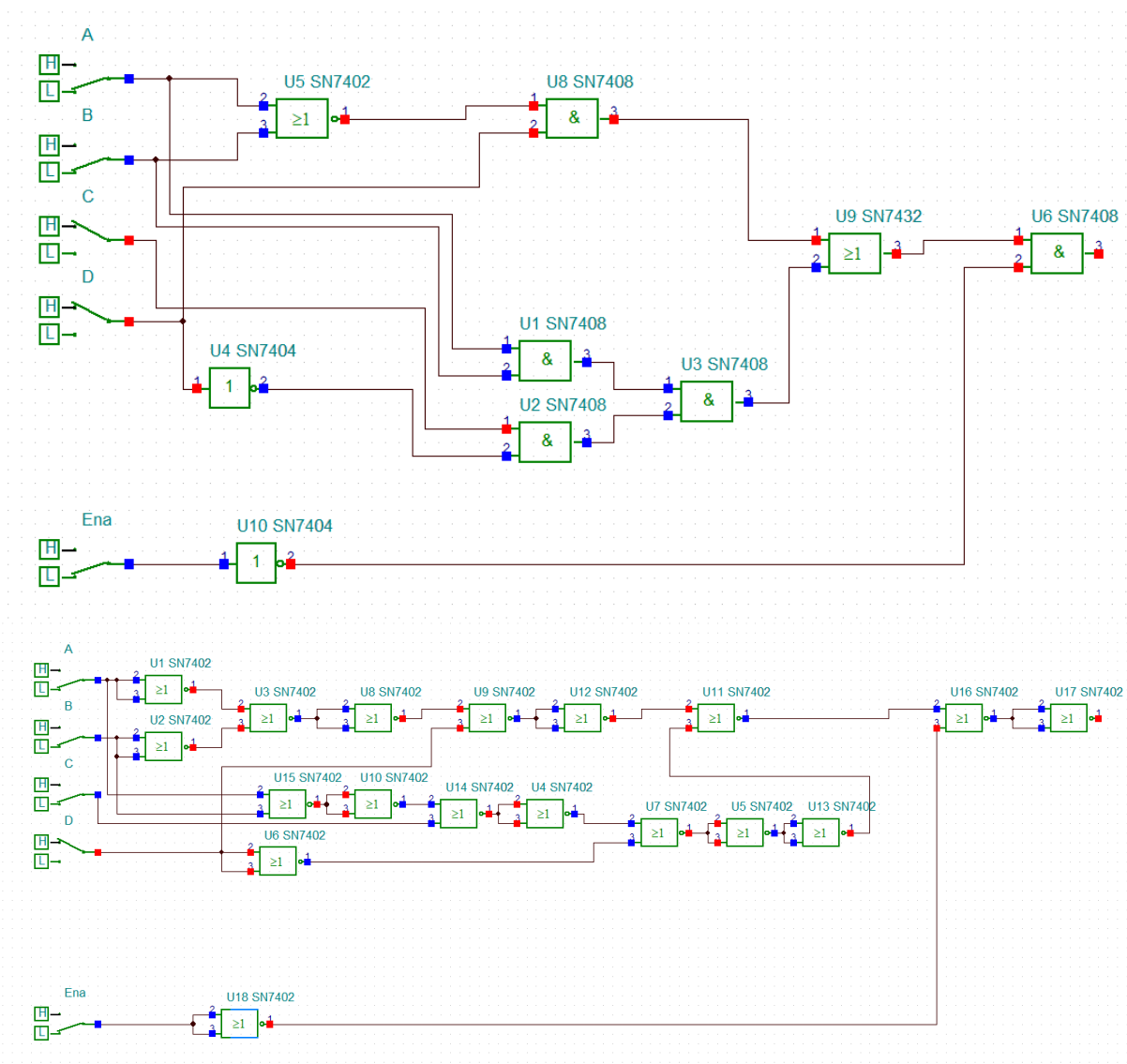


Kombinációs logikai áramkör TTL kapukkal



Az ábrán egy kombinációs logikai áramkör látható, amely TTL típusú integrált áramkörökből épül fel. Az áramkör különböző logikai kapukat tartalmaz, többek között NOT (invertáló), AND, OR és NOR kapukat. A bemenetek logikai jelek, a kimenet pedig ezek meghatározott logikai kapcsolatából jön létre.

Felhasznált logikai elemek

Az áramkör az alábbi TTL integrált áramköröket használja:

- SN7404: inverter (NOT kapu)
- SN7408: ÉS kapu (AND)
- SN7432: VAGY kapu (OR)
- SN7402: VAGY-NEM kapu (NOR)

Ezek az alapkapuk a digitális logika legfontosabb építőelemei.

A működés alapelve

Az áramkör több bemeneti logikai jelet dolgoz fel (például A, B, C, D). Egyes bemenetek először invertereken haladnak át, így a jel negált (ellentétes) formában is megjelenik. Ez lehetővé teszi, hogy az áramkör ne csak a bemenetek eredeti, hanem azok ellentétes logikai állapotait is felhasználja.

A bemenetek és azok invertált jelei különböző AND kapukba kerülnek. Az AND kapuk csak akkor adnak logikai „1” kimenetet, ha minden bemenetük logikai „1” állapotban van. Ezek az AND kapuk tehát meghatározott feltételek egyidejű teljesülését vizsgálják.

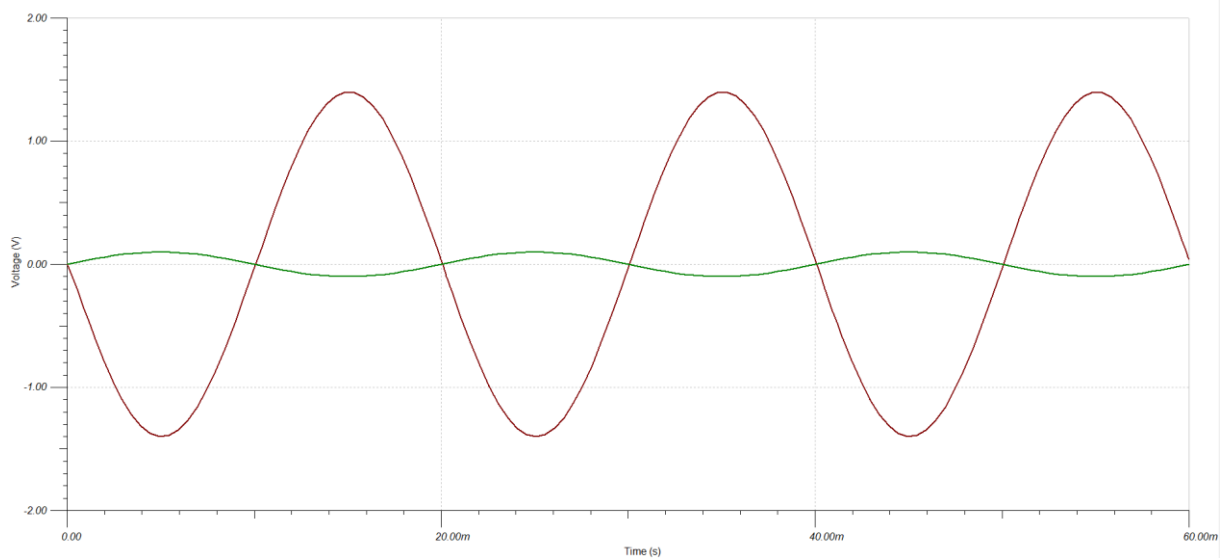
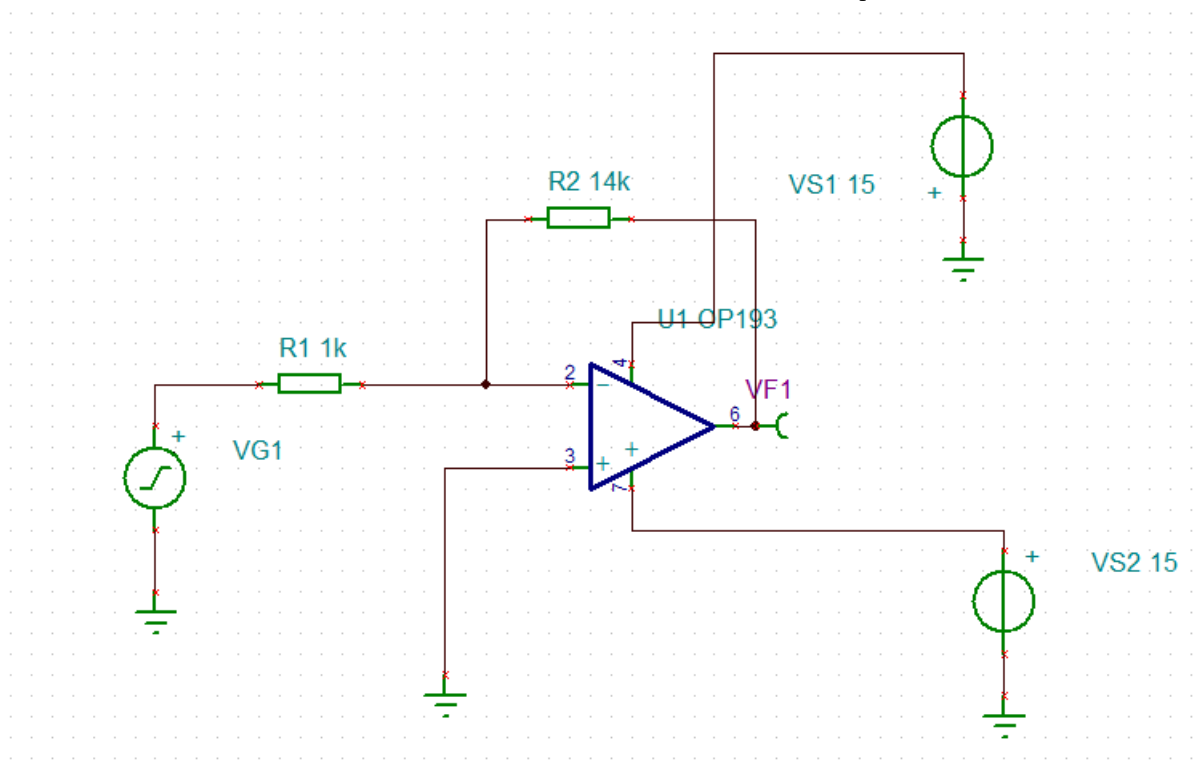
Az AND kapuk kimenetei ezután OR kapukra csatlakoznak. Az OR kapu akkor ad logikai „1” kimenetet, ha legalább az egyik bemenetén logikai „1” található. Ennek segítségével az áramkör több különböző feltétel közül bármelyik teljesülését képes figyelembe venni.

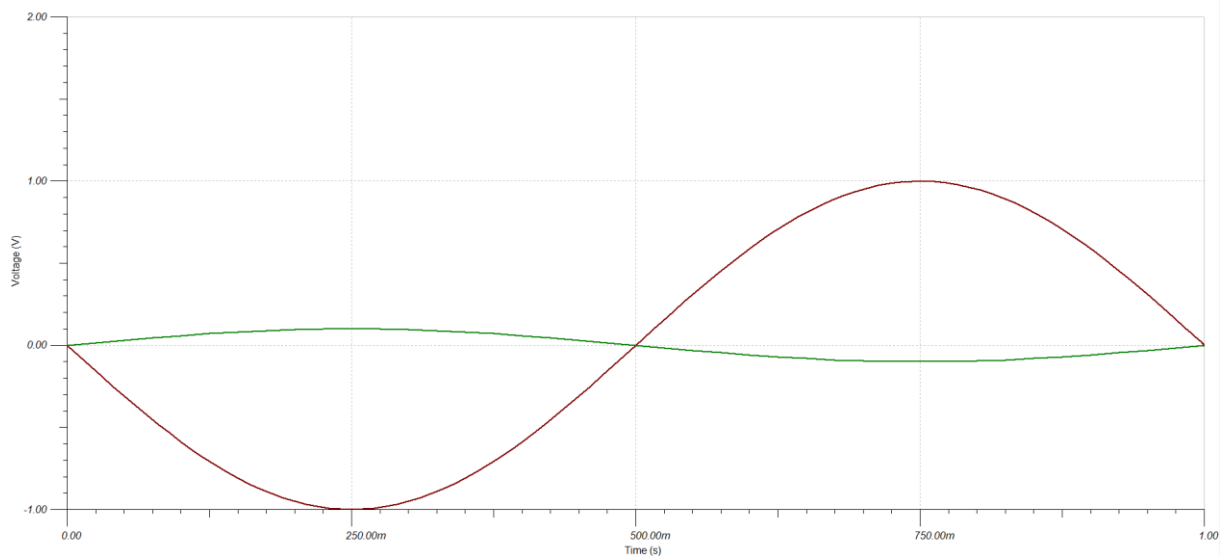
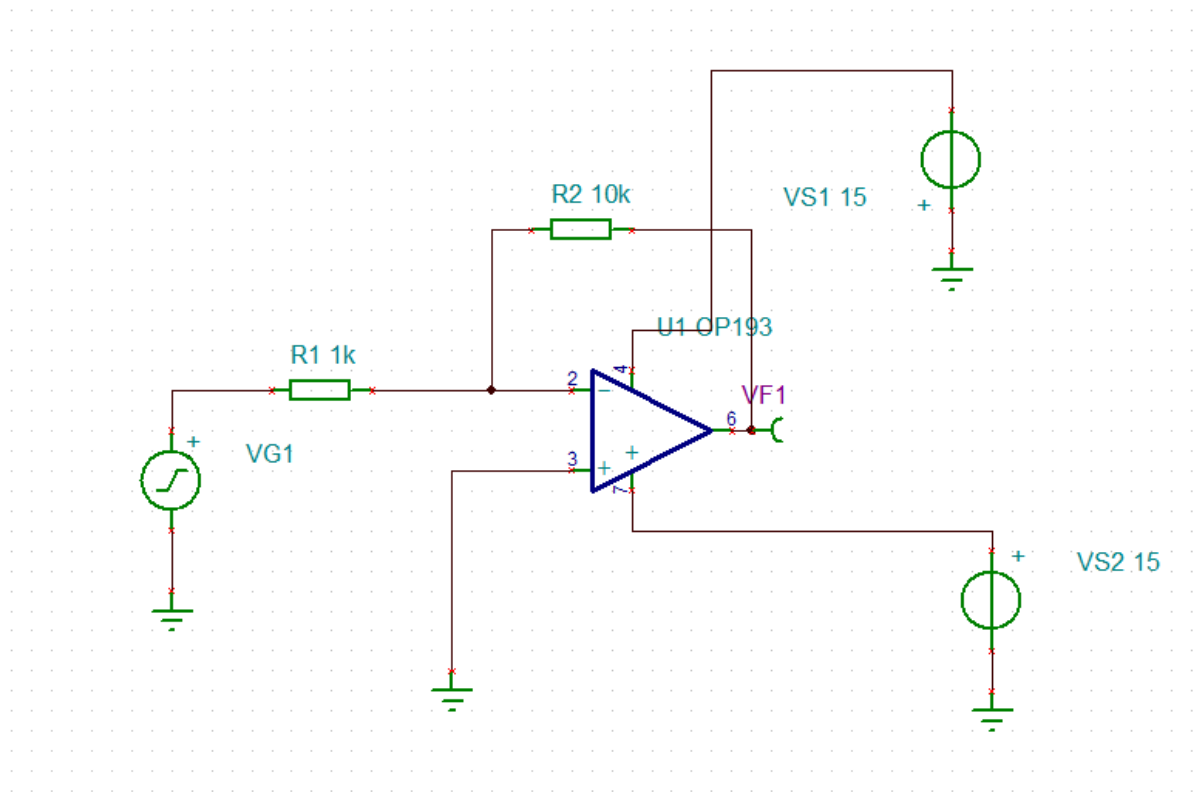
A NOR kapuk az OR kapuk inverz működését valósítják meg: akkor adnak logikai „1” kimenetet, ha egyik bemenetük sem aktív. Ezek az elemek a logikai feltételek finomítására és összetettebb logikai függvények kialakítására szolgálnak.

Alkalmazási cél

Az ilyen típusú áramkörök alkalmasak logikai feltételek kiértékelésére, döntési feladatok megvalósítására, vezérlési logikák kialakítására. Oktatási szempontból különösen hasznosak, mert jól szemléltetik, hogyan építhetők fel összetett logikai függvények egyszerű kapuk kombinációjával.

Invertáló műveleti erősítő kapcsolás





Az ábrán egy műveleti erősítővel (operációs erősítővel) megvalósított invertáló erősítő kapcsolás látható. A kapcsolás célja egy bemeneti váltakozó feszültség erősítése és fázisának megfordítása.

A kapcsolás felépítése

A kapcsolás központi eleme egy OP193 típusú műveleti erősítő. A bemeneti jel egy váltakozó feszültségforrásból (VG1) érkezik, amely egy soros ellenálláson ($R1 = 1\text{ k}\Omega$) keresztül csatlakozik a műveleti erősítő invertáló (–) bemenetére. A nem invertáló (+) bemenet földre van kötve.

A kimenet és az invertáló bemenet között egy visszacsatoló ellenállás ($R_2 = 14 \text{ k}\Omega$) található. A műveleti erősítő szimmetrikus tápfeszültségről működik, amelyet a +15 V-os és -15 V-os tápegységek (VS1 és VS2) biztosítanak.

A működés elve

Az invertáló erősítő működésének alapja a negatív visszacsatolás. A műveleti erősítő úgy szabályozza a kimeneti feszültséget, hogy az invertáló és a nem invertáló bemenet feszültsége közel azonos legyen. Mivel a nem invertáló bemenet földpotenciálon van, az invertáló bemenet is közel 0 V-on marad, ezt nevezzük virtuális földnek.

A bemeneti feszültség hatására áram folyik az R_1 ellenálláson keresztül az invertáló bemenet irányába. Ez az áram a műveleti erősítő bemenetére nem tud belépni, ezért a visszacsatoló ellenálláson (R_2) keresztül folyik tovább a kimenet felé. Ennek következtében a kimeneten olyan feszültség alakul ki, amely arányos a bemeneti feszültséggel, de ellentétes előjelű.

Feszültségerősítés

Az invertáló erősítő feszültségerősítése az ellenállások arányával határozható meg:

$$A_v = - R_2 / R_1$$

A megadott értékekkel:

$$A_v = -14 \text{ k}\Omega / 1 \text{ k}\Omega = -14$$

Ez azt jelenti, hogy a kimeneti feszültség nagysága a bemeneti feszültség tizennégyszerese, és a jel fázisa 180° -kal megfordul.

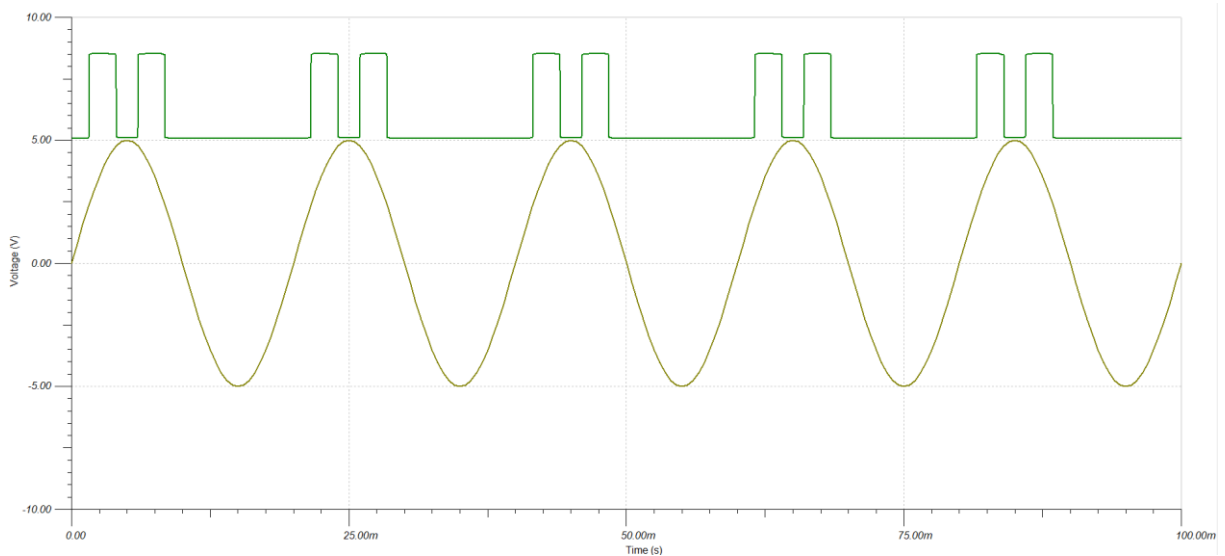
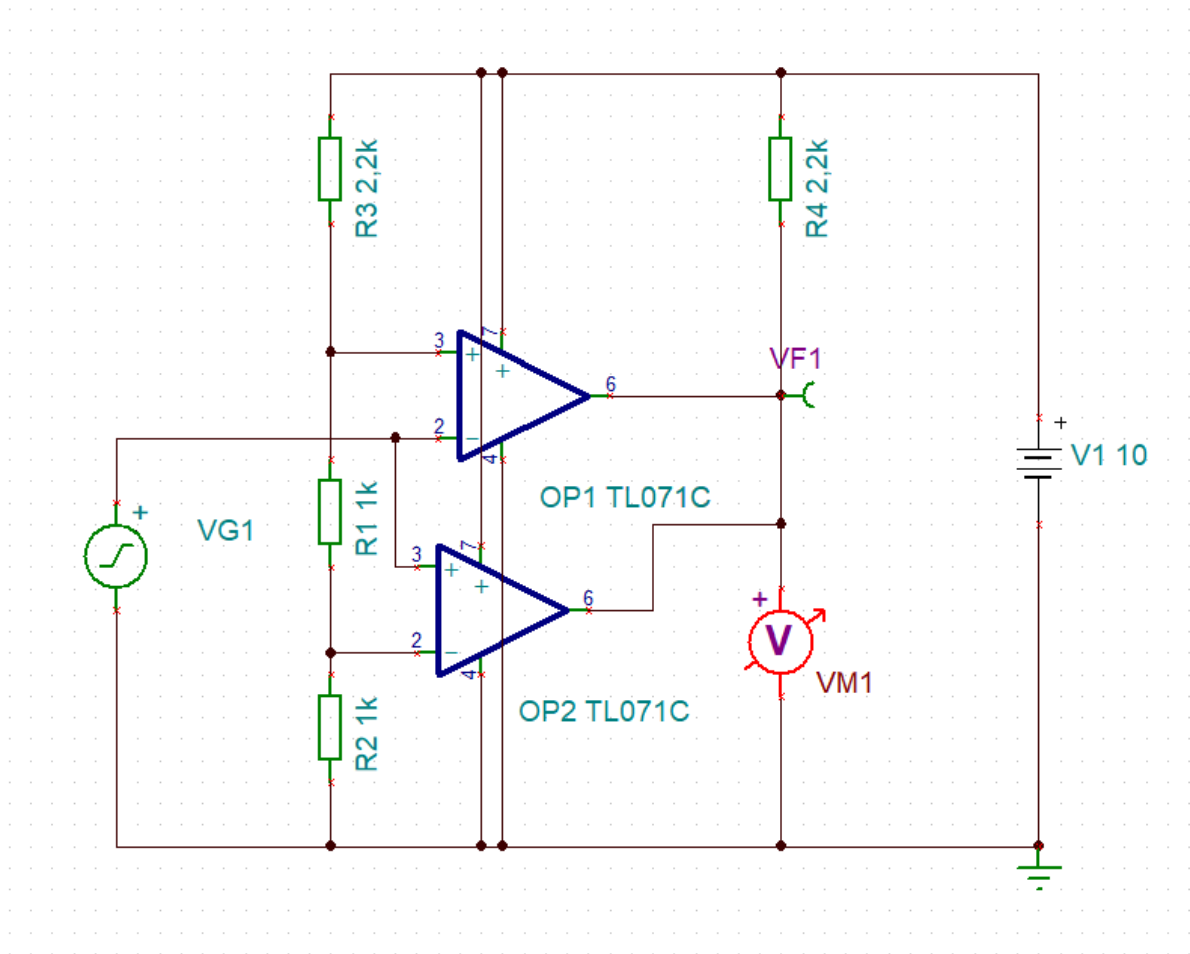
A kimeneti jel jellemzői

A kimeneten egy megerősített, de fázisában megfordított váltakozó feszültség jelenik meg. A kimeneti jel alakja megegyezik a bemeneti jel alakjával, amennyiben a műveleti erősítő nem lép telítésbe, vagyis a kimeneti feszültség a tápfeszültség határain belül marad.

Alkalmazási területek

Az ilyen típusú invertáló műveleti erősítős kapcsolásokat gyakran alkalmazzák jelerősítőkben, mérőerősítőkben, jelfeldolgozó áramkörökben, valamint oktatási célokra, mivel jól szemléltetik a negatív visszacsatolás és az erősítés alapelveit.

Két műveleti erősítővel megvalósított ablakkomparátoros kapcsolás



Az ábrán egy két műveleti erősítő (TL071C típus) tartalmazó komparátoros áramkör látható. A kapcsolás célja egy bemeneti váltakozó feszültség

összehasonlítása előre meghatározott referenciafeszültség-szintekkel, és ennek alapján egy kimeneti jel előállítása.

A kapcsolat felépítése

A bemeneti jel egy váltakozó feszültségforrásból (VG1) származik. A bemenet egy ellenálláshálózaton (R1, R2, R3) keresztül jut el a két műveleti erősítő bemeneteire. Az ellenállások feszültségosztót alkotnak, amely meghatározott referenciafeszültségeket hoz létre.

Mindkét műveleti erősítő komparátorként működik, vagyis nem lineáris erősítésre, hanem feszültség szintek összehasonlítására szolgál.

A kimenetek egy közös pontra (VF1) csatlakoznak, amelyet egy ellenállás (R4) köt a tápfeszültséghez. A kimeneti feszültséget egy voltmérő (VM1) jelzi. A kapcsolat egyenfeszültségű tápellátását a V1 jelű forrás biztosítja.

A működés elve

Az egyik műveleti erősítő a bemeneti feszültséget egy felső referenciafeszültséghez, a másik pedig egy alsó referenciafeszültséghez hasonlítja. Amikor a bemeneti jel meghaladja az egyik referenciaértéket, az adott komparátor kimenete átbillen magas vagy alacsony szintre. A másik komparátor hasonló módon működik, de egy eltérő referenciafeszültséghez viszonyítva.

A két komparátor együttes működése lehetővé teszi annak eldöntését, hogy a bemeneti feszültség egy meghatározott feszültségtartományon (ablakon) belül van-e, vagy azon kívül esik. Ezért az ilyen kapcsolást ablakkomparátornak is nevezik.

A kimeneti jel jellemzői

A kimeneti ponton (VF1) olyan feszültség jelenik meg, amely a bemeneti jel és a referenciafeszültségek viszonyától függ. Ha a bemeneti feszültség a meghatározott tartományon belül van, a kimenet egy adott logikai szintet vesz fel, míg a tartományon kívül más szintre vált. A kimeneti jel így nem a bemeneti jel alakját követi, hanem annak szintinformációját hordozza.

Alkalmazási területek

Az ilyen típusú komparátoros kapcsolásokat gyakran alkalmazzák:

- feszültség-szint-figyelésre,
- túl- és alulfeszültség-védelemre,
- jelérzékelésre,
- vezérlő- és riasztóáramkörökben.

Oktatási szempontból jól szemléltetik a komparátorok működését és a referenciafeszültségek szerepét.